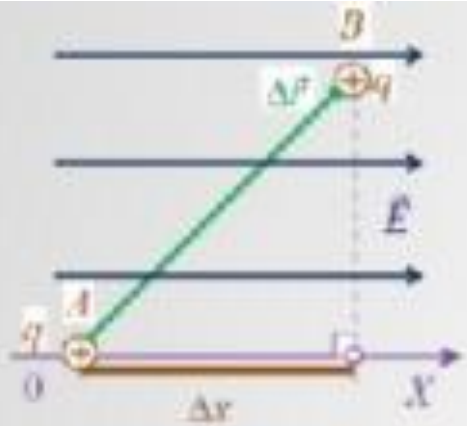
ПОТЕНЦИАЛ

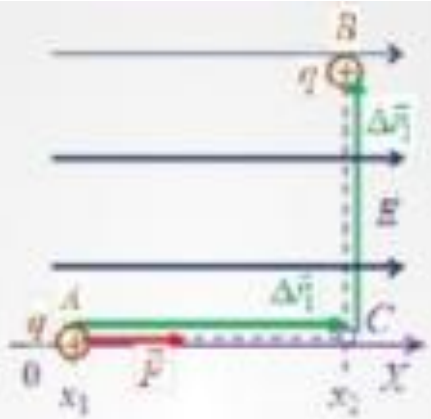
Работа поля



$$A_{AB} = Fs\cos\alpha$$

$$A = qE(x_2 - x_1)$$

$$A = qE\Delta x$$

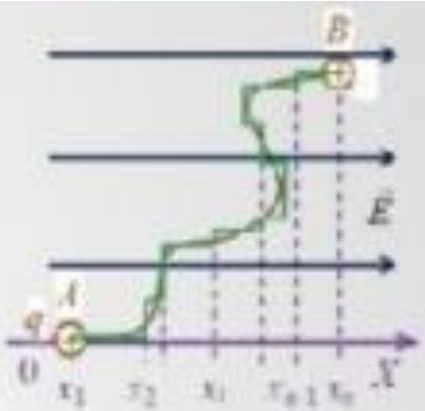


$$A_{ACB} = A_{AC} + A_{CB}$$

$$A_{AC} = qE\Delta x$$

$$A_{CB} = 0$$

$$A = qE\Delta x$$



$$A_{кр} = A_1 + A_2 + \cdots + A_n$$

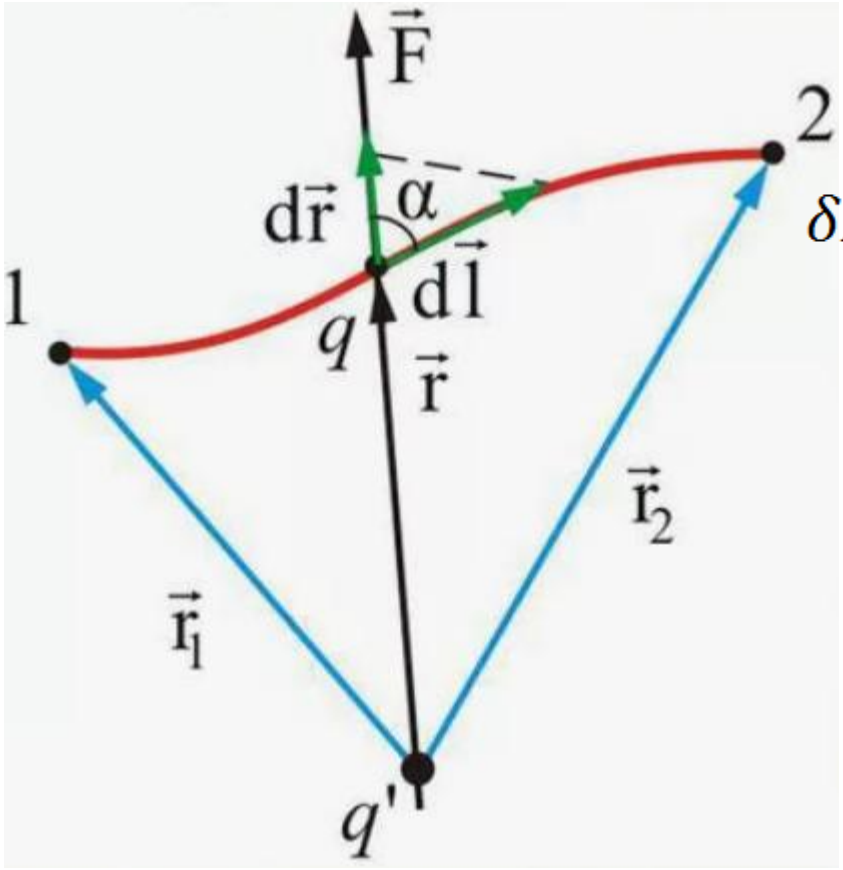
$$A = qE(x_n - x_1)$$

$$A = qE\Delta x$$

Электрическое поле потенциально: **работа сил эл. поля не зависит от траектории, а определяется только начальным и конечным положением и величиной заряда.**

Работа по замкнутой траектории равна нулю!

Работа неоднородного поля



Найдем работу по перемещению заряда на малое расстояние *dl* , в пределах которого поле однородно .

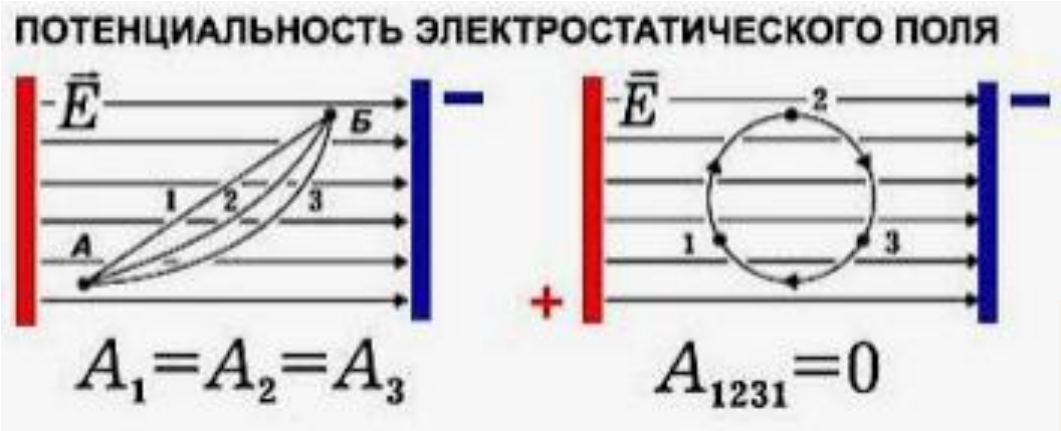
$$\delta A = \vec{F}d\vec{l} = Fdlcos\alpha = qEdlcos\alpha = qEdr,$$

$$dr = dlcos\alpha$$

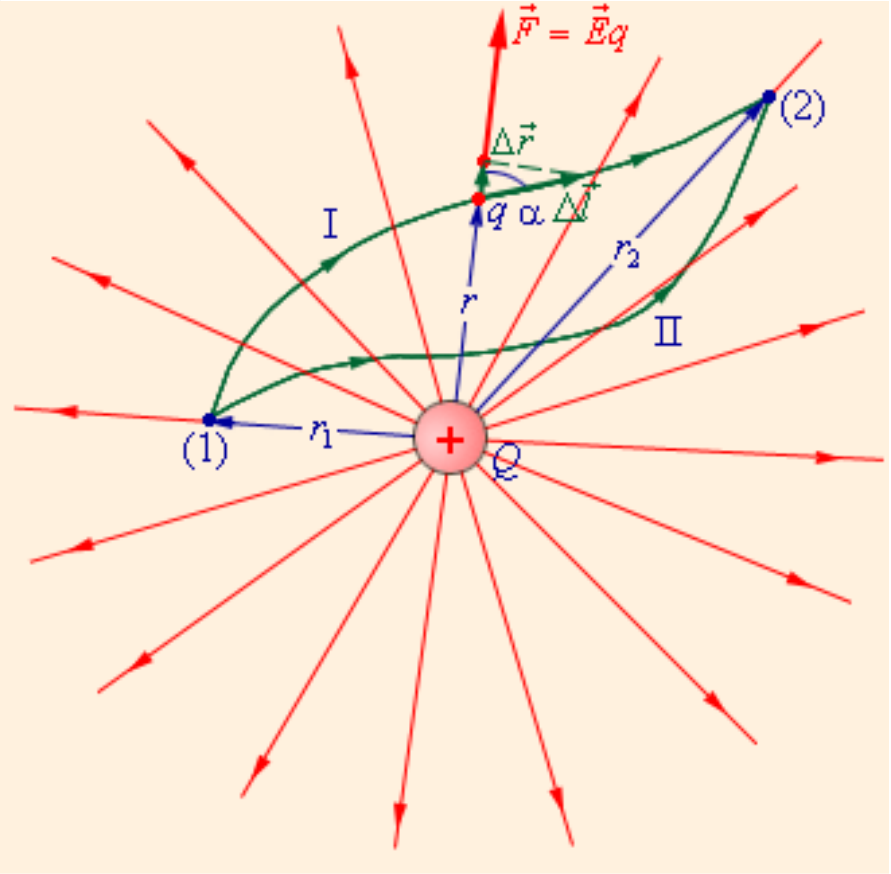
$$\boxed{A = \int_{r_1}^{r_2} E \cdot q \cdot dr}$$

$$A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} \left(\vec{F} \cdot d\vec{r}\right) = \int_{r_1}^{r_2} Eqdr = \int_{r_1}^{r_2} \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot q \cdot dr = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

Работа неоднородного поля



Работа сил электростатического поля по перемещению заряда вдоль любой замкнутой траектории в поле точечного заряда тождественно равна нулю. Этот вывод справедлив для любых эл.– ст. полей.



Циркуляция вектора напряженности

Работа, совершаемая силами электростатического поля при перемещении заряда по замкнутому пути, равна нулю

$$A_{11} = q \oint_L \vec{E}\, d\vec{l} \equiv o$$

Отсюда следует, что ***электростатические силы консервативны, а их поле потенциально.***

Последнее выражение можно записать иначе:

$$\boxed{\oint \vec{E} d\vec{l} = 0}$$

Криволинейный интеграл от вектора $\vec{A}$, взятый вдоль кривой L в поле вектора $\vec{A}$

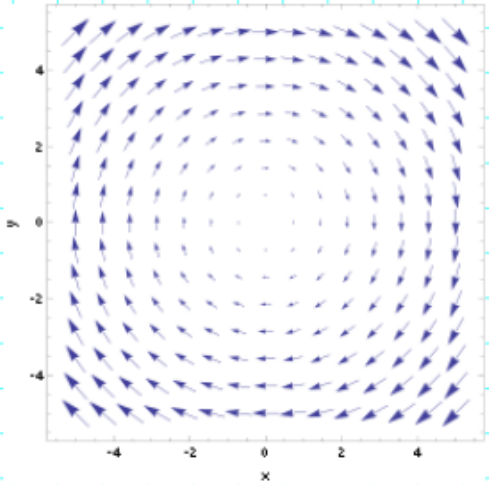
$$\int_L \vec{A} d\vec{l} = \int_L A_l\, dl$$

называется ***циркуляцией*** $\vec{A}$ ***по замкнутому контуру L.***

ТЕОРЕМА О ЦИРКУЛЯЦИИ ВЕКТОРА Е: циркуляция вектора напряженности электростатического поля вдоль замкнутого контура, проведенного в этом поле, тождественно равна нулю и выражает потенциальный характер этого поля.

Ротор по определению:

$$\mathrm{rot}\vec{E} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\oint \vec{E} d\vec{l}}{\Delta S}$$



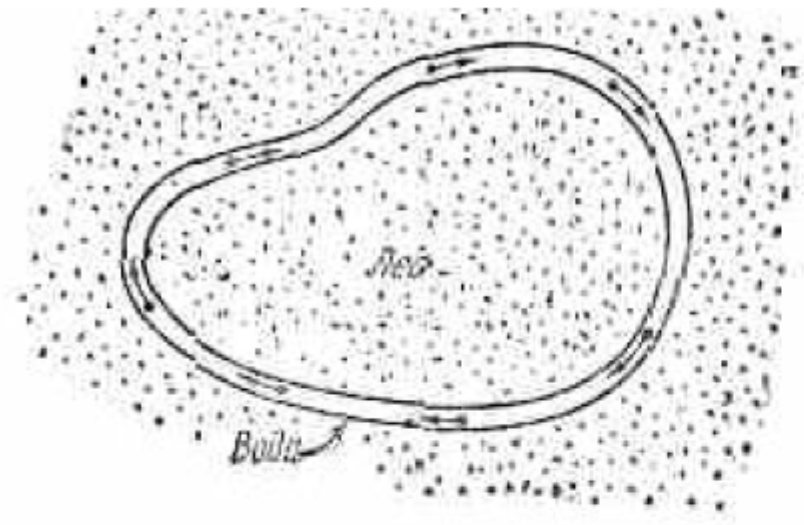
Теорема о циркуляции в дифференциальной форме:

$$\boxed{\mathrm{rot}\vec{E} = 0}$$

Теорема Стокса:

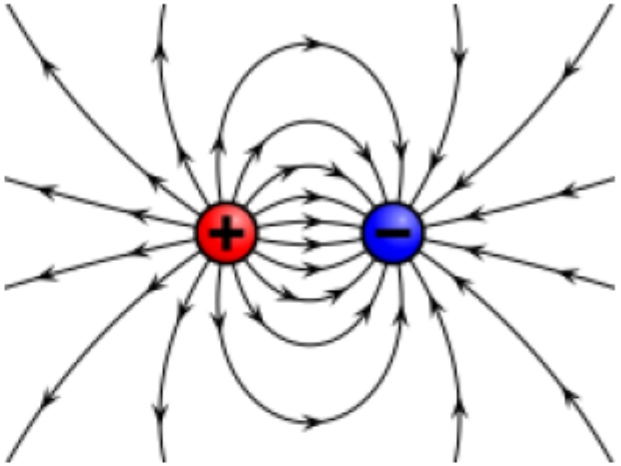
$$\boxed{\oint \vec{E} d\vec{l} = \int \mathrm{rot}\vec{E}\, d\vec{S}}$$

Циркуляция вектора напряженности



$$\oint \vec{E}\,d\vec{l} \neq 0$$

Аналогии с текущей жидкостью



$$\boxed{\oint \vec{E}\,d\vec{l} = 0}$$

Следствие из теоремы о циркуляции 1:

Силовые линии электрического поля не могут быть замкнутыми

Следствие из теоремы о циркуляции 2:

Линии однородного поля расположены на одинаковом расстоянии друг от друга и параллельны друг другу

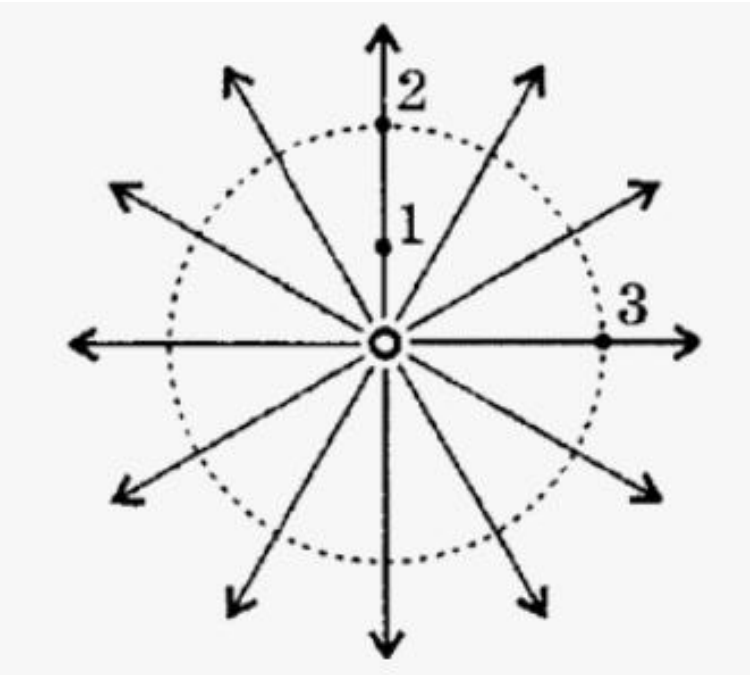
Потенциал электростатического поля

Поскольку электростатическое поле потенциально, работа сил поля в формуле может быть представлена как убыль потенциальной энергии заряда q при его перемещении:

$$\boxed{A_{12} = W_{p1} - W_{p2}}$$

$$A_{12} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

$$W_p = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r} + C$$



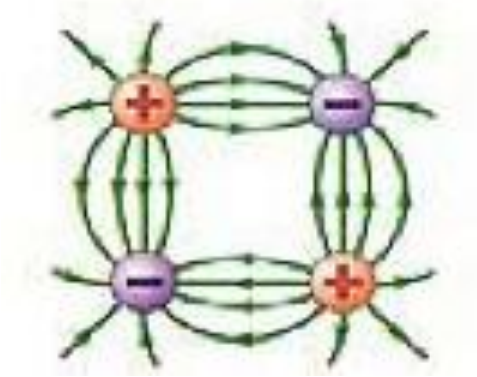
Введем понятие потенциала : $\boxed{\varphi = \frac{W_p}{q};}$

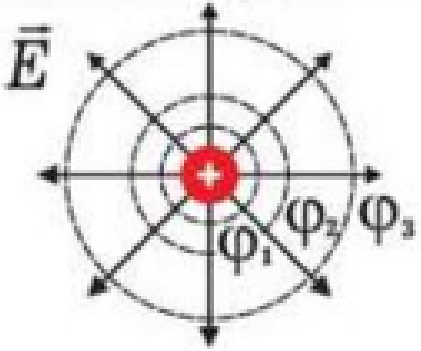
Электрическое поле

Особый вид материи, возникающий вокруг заряженной частицы и способный влиять на другие заряды.

Поле неподвижных зарядов называется электростатическим.

Характеристики электрического поля	
Напряженность (силовая)	Потенциал (энергетическая)
$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$	$\varphi = \frac{W}{q}$





2. Энергетическое описание. Потенциал

Потенциал электрического поля (φ) – скалярная физическая величина, равная отношению потенциальной энергии заряда, помещенного в данную точку поля, к величине этого заряда.

$$\varphi = \frac{W_p}{q}$$

Единица измерения: *В*

$$A = W_1 - W_2$$

$$\frac{A}{q} = \varphi_1 - \varphi_2$$

$$U = \varphi_1 - \varphi_2$$

(напряжение)

Разность потенциалов (напряжение) между двумя точками равна отношению работы поля при перемещении заряда из начальной точки в конечную к этому заряду.

Свойства потенциала

СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕННОСТЬЮ И НАПРЯЖЕНИЕМ

Из доказанного выше: $A = qE\Delta d$

$A = -q\Delta\varphi = qU$ $\longrightarrow$ $E = -\dfrac{\Delta\varphi}{\Delta d} = \dfrac{U}{\Delta d}$

$$\boxed{E = \frac{U}{\Delta d}}$$

напряженность равна градиенту потенциала (скорости изменения потенциала вдоль направления d).

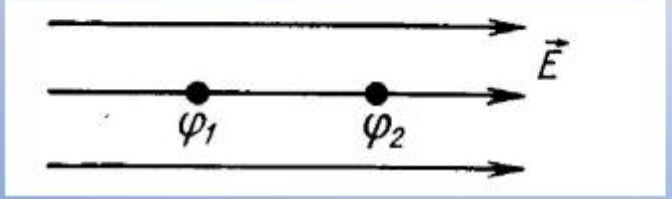
ИЗ ЭТОГО СООТНОШЕНИЯ ВИДНО:

1.Вектор напряженности направлен в сторону уменьшения потенциала.

2.Электрическое поле существует, если существует разность потенциалов.

3. Единица напряженности: - $[E] = \dfrac{В}{м}$

Напряженность поля равна 1 В/м, если между двумя точками поля, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга существует разность потенциалов 1 В.



$$[E] = \frac{Н}{Кл} = \frac{В}{м}$$

Связь напряженности и потенциала

$$\int_1^2 \vec{E} d\vec{l} = \varphi_1 - \varphi_2$$

Для элементарных перемещений *dl*:

$$\vec{E} d\vec{l} = E_l dl = -d\varphi$$

В проекциях на координатные оси:

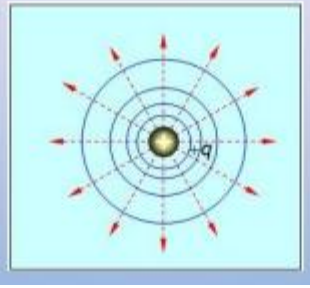
$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}; E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}; E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{k} \right) = -grad\varphi = -\nabla\varphi$$

Свойства потенциала

ПОТЕНЦИАЛ ПОЛЯ ТОЧЕЧНОГО ЗАРЯДА

$$\varphi = \frac{W}{q_2} = k\frac{q}{r} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$



ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЯДОВ ПРИ КОНТАКТЕ ЗАРЯЖЕННЫХ ПРОВОДНИКОВ

Условия равновесия зарядов на проводнике. Поле вблизи поверхности проводника.

Пример: Преобразование поля «точечного» малого тела с зарядом *q* при внесении проводящего шара.

Вследствие электростатической индукции на поверхности незаряженного шара появились индуцированные заряды противоположного знака. Поле этих зарядов в свою очередь вызовет некоторое перераспределение зарядов на поверхности малого шарика, что приведет к образованию неравномерного электрического поля у такой системы.

Переход зарядов происходит до тех пор, пока потенциалы контактирующих тел не станут равными.

Свойства потенциала

СЛЕДСТВИЕ ПРИНЦИПА СУПЕРПОЗИЦИИ ПОЛЕЙ

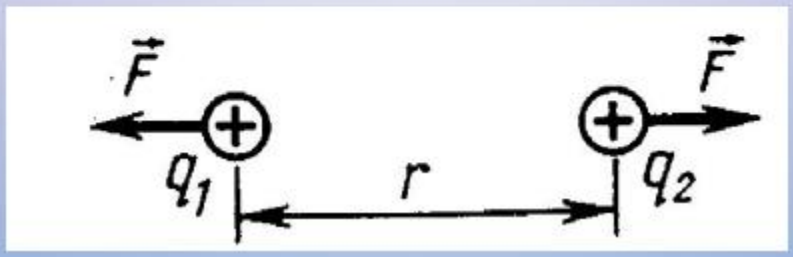
Т.к. потенциальная энергия зависит от выбора системы координат, то и потенциал определяется с точностью до постоянной.
За точку отсчета потенциала выбирают в зависимости от задачи:
а) потенциал Земли,
б) потенциал бесконечно удаленной точки поля,
в) потенциал отрицательной пластины конденсатора.

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_4 + \ldots$$

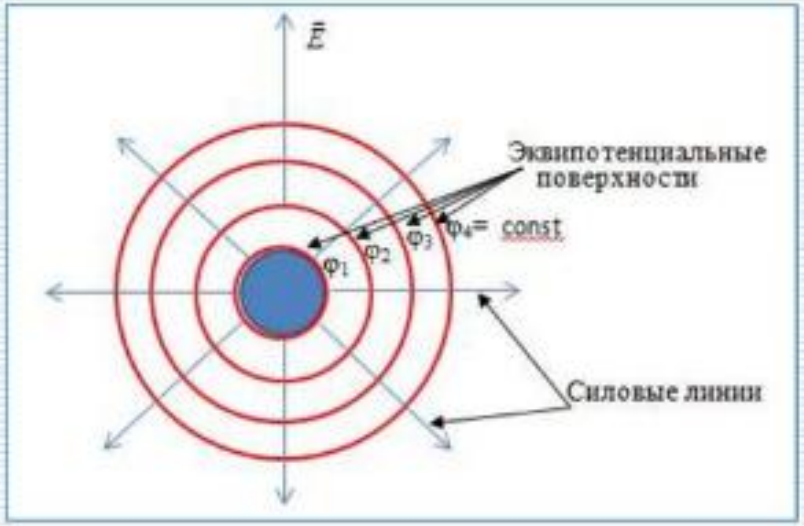
- следствие принципа суперпозиции полей (потенциалы складываются *алгебраически*).

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАРЯДОВ

$$W = q_2 E r = k\frac{q_1 q_2}{r^2} r = k\frac{q_1 q_2}{r} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

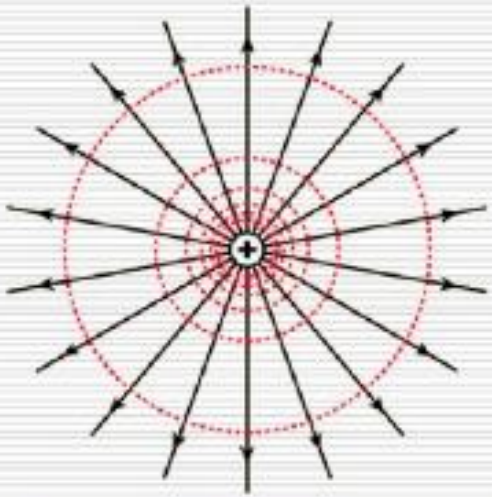


Эквипотенциальные поверхности

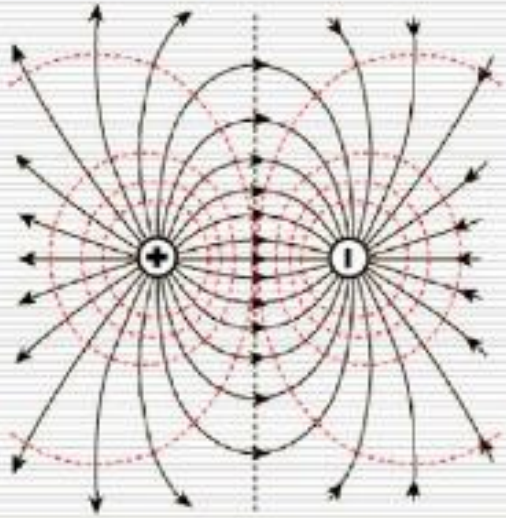


- **Эквипотенциальные поверхности** – это поверхности равного потенциала (φ=const).
- Значит, **разность потенциалов φ_1-φ_2** на них **равна нулю**.
- Работа ***A*** по перемещению заряда **вдоль эквипотенциальной поверхности** равна **нулю**.

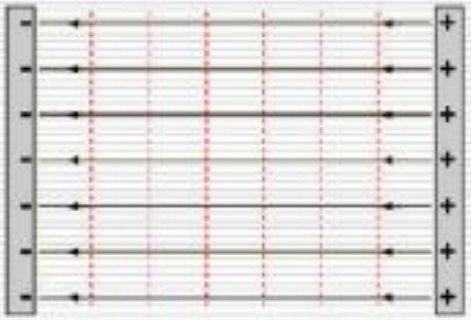
Силовые линии (чёрные сплошные линии) в каждой точке перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям (красные пунктирные линии).



Одинокий положительный заряд



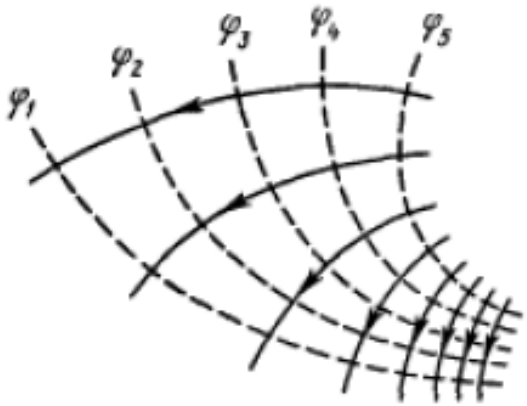
Взаимодействие двух разноимённых зарядов (диполь)



Однородное электрическое поле

Свойства эквипотенциальных поверхностей

Поверхности, в каждой точке которых потенциал имеет одно и тоже значение.



Свойства эквипотенциальных поверхностей:

1. Линии напряженности всегда перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

2. Густота эквипотенциальных поверхностей пропорциональна напряженности поля.

3. Работа по перемещению заряда вдоль эквипотенциальной поверхности равна нулю.

$$A = q(\varphi_1 - \varphi_2) = 0$$

Уравнение Пуассона

В общем случае задача электростатики состоит в том, чтобы по заданному распределению плотности заряда $\rho(x, y, z)$ найти распределение потенциала в пространстве $\varphi(x, y, z)$.
При решении используется теорема Гаусса в дифференциальной форме

$div\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$ и связь напряженности и потенциала $\vec{E} = -grad\varphi$.

Подставляя 2-е выражение в 1-е, получим

$$divgrad\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Здесь $divgrad = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ -- оператор Лапласа.

Полученное уравнение $\boxed{\Delta\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}}$ называется ***уравнением Пуассона***.

В пространстве, где зарядов нет, $\Delta\varphi = 0$.

Метод зеркальных отражений

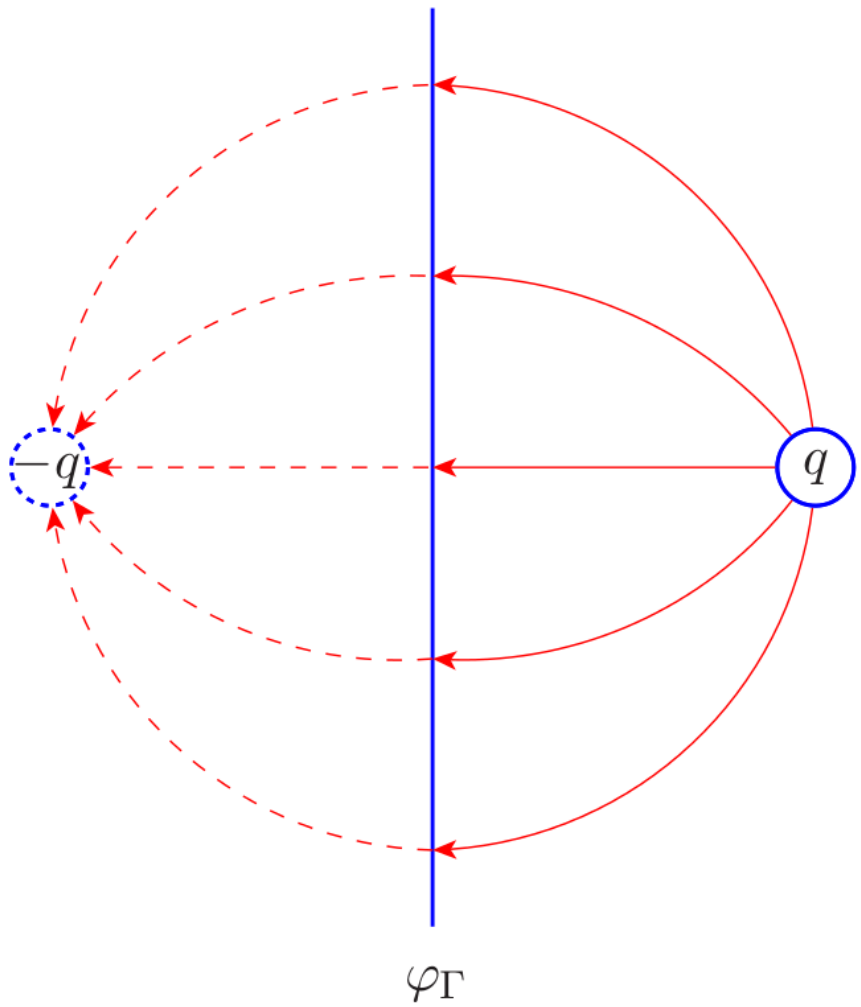
Позволяет найти поле, создаваемое сложными заряженными поверхностями в случае наличия некоторой симметрии.

Основная идея метода зеркальных изображений: если в электрическом поле заменить какую-либо эквипотенциальную поверхность проводником той же формы и задать на нем соответствующий потенциал, то электрическое поле не изменится.
Естественно, что справедливо и обратное положение.

По сути дела метод изображений основан на подгонке потенциала под граничные условия: мы стараемся найти другую задачу (конфигурацию зарядов), у которой конфигурация поля в интересующей нас области пространства была бы той же. По теореме единственности других решений быть не может.

Пример: потенциал в окрестности проводящей плоскости

Поверхность проводника эквипотенциальна. Но если вспомнить поле электрического диполя, то плоскость ортогональная диполю и проходящая через его центр также была эквипотенциальна. Если потребовать равенства значений этих потенциалов, то получаем, что в обоих случаях у нас имеется одно и то же граничное условие. Следовательно проводник с распределённым по его поверхности индуцированным зарядом можно заменить одним фиктивным зарядом, расположенным под его поверхностью.



Расчет потенциалов в полях высокой симметрии

1. *Бесконечная, заряженная по поверхности плоскость (σ > 0).*

Напряженность поля плоскости

$$E = \begin{cases} \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}, x \le 0 \\ -\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}, x > 0 \end{cases} \qquad (*)$$

Поле плоскости однородно. Связь напряженности с потенциалом в этом случае:

$$E = -\frac{d\varphi}{dx} \quad \Rightarrow \quad d\varphi = -Edx$$

$$\varphi(x) - \varphi(0) = -\int_0^x Edx = -Ex$$

Положим потенциал самой плоскости

$$\varphi(0) = \varphi_0$$

Тогда для произвольной точки поля получим

$$\varphi - \varphi_0 = -E \cdot x, \quad \text{или} \quad \varphi = \varphi_0 - Ex.$$

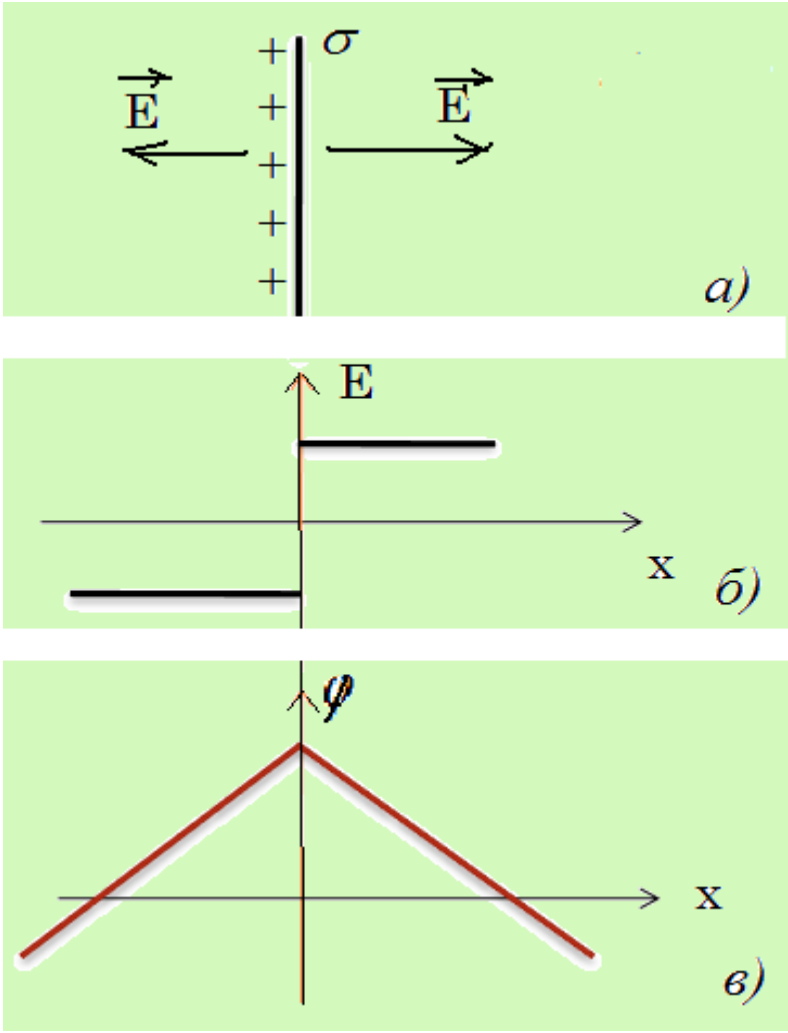


рис.1.23

Учитывая выражение для напряженности (*), для потенциала окончательно имеем

$$\boxed{\begin{cases} \varphi = \varphi_o - \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_o} x \ \text{при} \ x > 0, \\ \varphi = \varphi_o + \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_o} x \ \text{при} \ x < 0. \end{cases}}$$

Зависимости E(x) и $\varphi(x)$ для случая $\sigma > 0$ изображены на рис.1.23 б,в соответственно.

Вывод

При переходе через заряженную поверхность потенциал поля меняется непрерывно, в отличие от напряженности поля, которая при этом меняется скачком.

2. Поле двух бесконечных параллельных равномерно заряженных плоскостей $|+\sigma| = |-\sigma|$

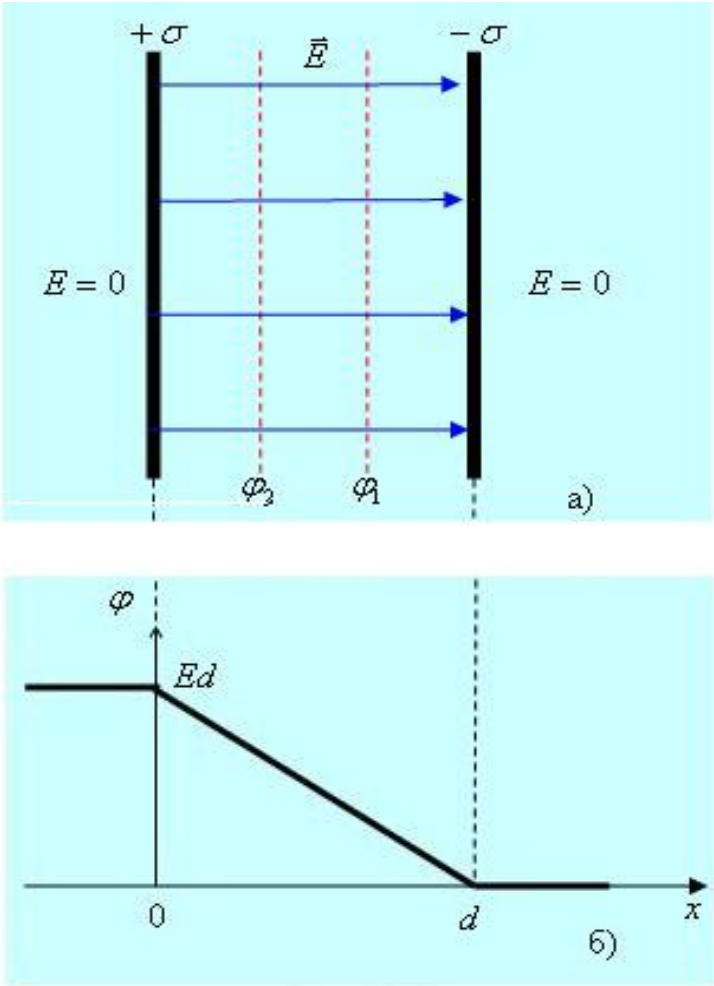


рис.1.24

Поле существует только между плоскостями и оно однородно.

$(0 \le x \le d)$ $\quad E = \dfrac{\sigma}{\varepsilon_o}$,

$$d\varphi = -Edx$$

Принято отсчитывать потенциал от (–) заряженной пластины, т.е. считать $\varphi(d) = 0$.

Поэтому разность потенциалов между плоскостями

$$\varphi(d) - \varphi(0) = -\int_0^d Edx = -Ed$$

, или $\quad \varphi(0) = Ed$

Между плоскостями потенциал поля линейно зависит от координаты.

3.Равномерно заряженная по поверхности сфера.

$$E = \begin{cases} 0, r < R \\ \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, r \geq R \end{cases} \qquad (*)$$

$$E = -\frac{d\varphi}{dr}; \qquad d\varphi = -Edr$$

r<R E=0, $\varphi = const$

$r \geq R$ Полагая $\varphi(R) = \varphi_0$ на поверхности сферы, получим

$$\varphi(r) - \varphi_0 = -\int_R^r Edr = -\int_R^r \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{q}{r^2}dr = \frac{q}{4\pi\varepsilon_o}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right).$$

Значение потенциала на поверхности заряженной сферы:

$$\varphi_o = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{q}{R}. \qquad (1.25)$$

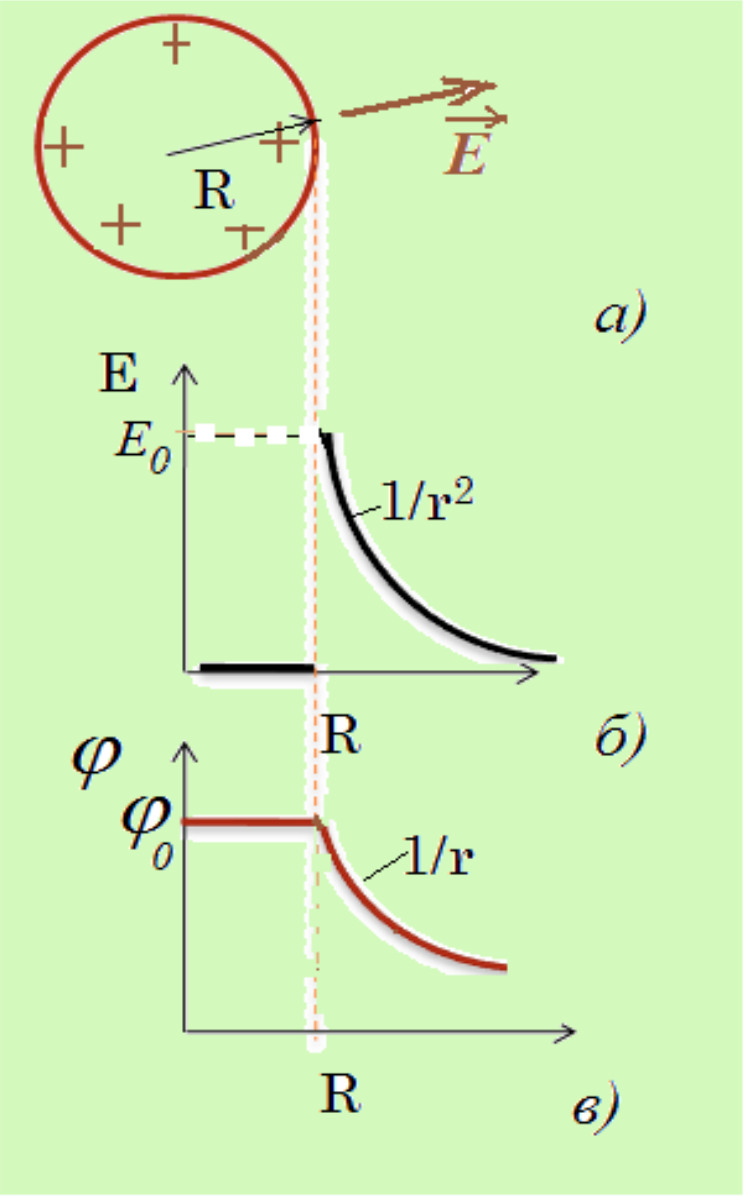


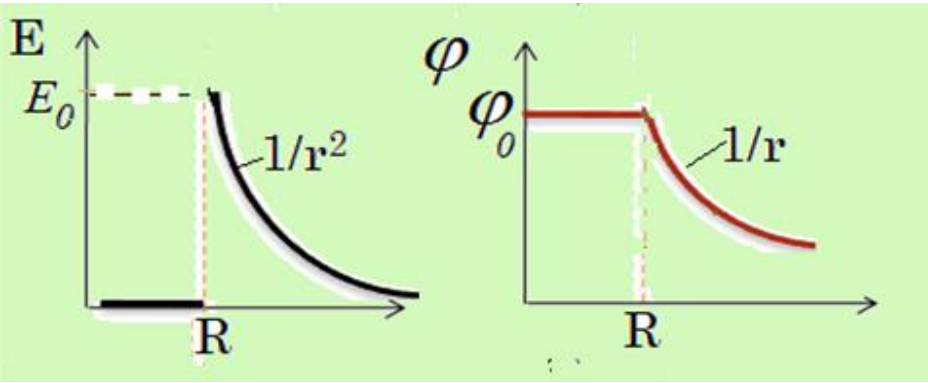
рис.1.25

Выражение (1.25) в силу непрерывности потенциала определяет его величину и внутри сферы.

Итак, потенциал равномерно заряженной по поверхности сферы описывается равенствами:

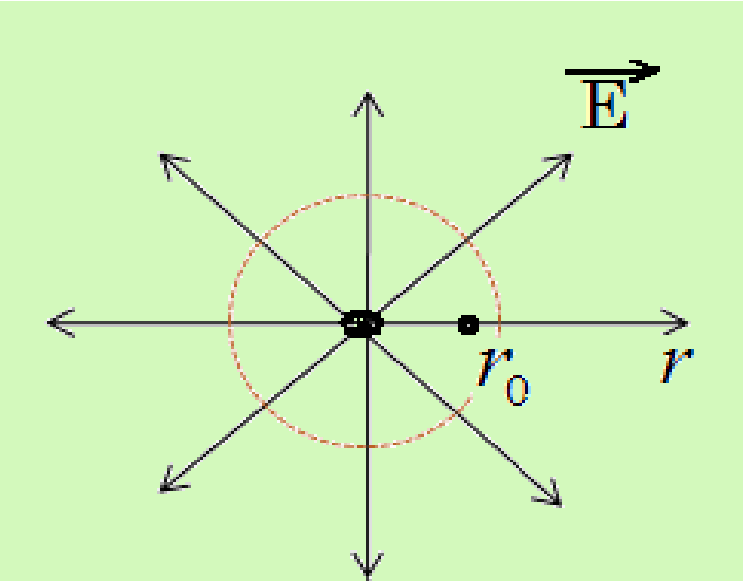
$$\varphi_o = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{q}{R}, \quad 0 \le r < R,$$
$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_o}\frac{q}{r}, \quad r \ge R. \qquad (1.26)$$

Вне равномерно заряженной по поверхности сферы ее поле полностью совпадает с полем точечного заряда q , помещенного в центр этой сферы. Другими словами, при стягивании заряда сферы к ее центру без нарушения равномерности его распределения, в области r > R никаких изменений поля не происходит.



4. Поле равномерно заряженной бесконечной нити

$$E = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_o r}. \quad (*)$$



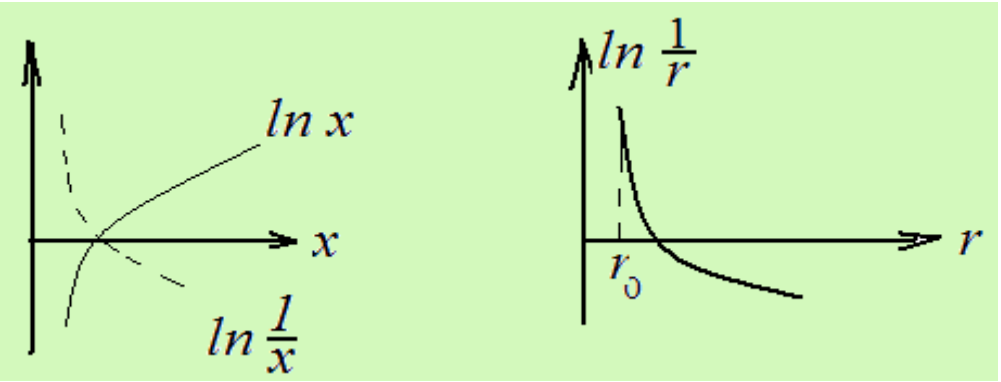
$$d\varphi = -E dr$$

$$\varphi(r) - \varphi(r_0) = -\int_{r_0}^{r} \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0 r} dr$$

$$= -\frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln\frac{r}{r_0} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_0} \ln\frac{r_0}{r}.$$

Полагая потенциал равным φ_o на расстоянии $r = r_o$ от нити, будем иметь

$$\varphi = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon_o} \ln\frac{r_o}{r} + \varphi_o. \quad (1.27)$$



Спасибо!